

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Programación II

Proyecto final. Sistema de estacionamiento

Profesor: **Blanca Guadalupe Estrada Rentería**

3-B

Integrantes:

Vladimir Suárez Vega

Diana Valeria Zermeño Ojeda

Paola Sarahi Zermeño Ojeda

Objetivo

Desarrollar un sistema de administración de estacionamiento utilizando el lenguaje de programación C++, aplicando los principios de la programación orientada a objetos y el manejo de archivos, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Programación II mediante la implementación de una solución funcional que permita el registro, control y gestión de vehículos, espacios y tarifas.

Resumen

El presente documento describe el desarrollo de un sistema de administración de estacionamiento realizado como proyecto para la asignatura **Programación II**. El sistema fue implementado en el **lenguaje C++** aplicando los principios de la programación orientada a objetos y manejo de archivos vistos durante el curso. El sistema permite registrar el ingreso y salida de vehículos, administrar espacios disponibles, generar folios, calcular tarifas de cobro según el tiempo de estancia y tipo de vehículo, así como aplicar descuentos mediante convenios. La solución se diseñó para ejecutarse en un entorno de consola y almacenar la información de forma persistente.

Introducción

La asignatura de **Programación II** tiene como objetivo reforzar el uso de la programación orientada a objetos, el diseño modular y el manejo de archivos para la construcción de aplicaciones más complejas y cercanas a escenarios reales. Como parte de esta materia, se desarrolló un sistema que simula la operación de un estacionamiento, integrando múltiples conceptos fundamentales del curso.

Este proyecto permite aplicar de manera práctica el uso de clases, encapsulamiento, constructores, métodos, así como la interacción entre distintos módulos del sistema. Además, se implementa el uso de archivos para el almacenamiento y recuperación de información, fortaleciendo las competencias necesarias para el desarrollo de software estructurado y mantenible.

Desarrollo y Resultados

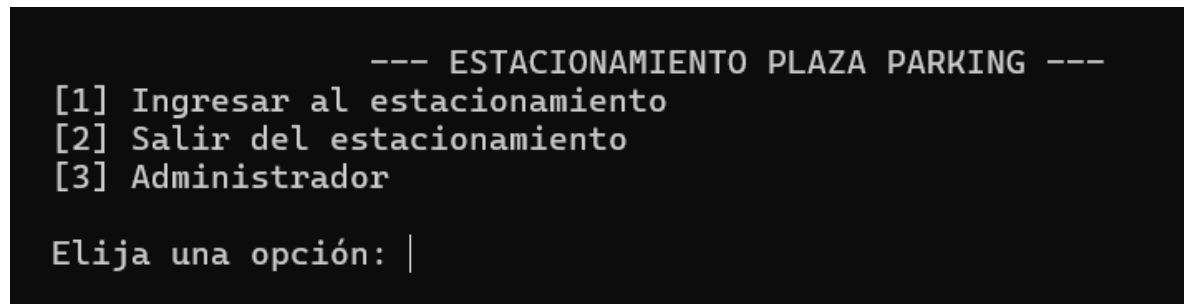
El sistema fue desarrollado bajo un enfoque modular, donde cada clase representa una entidad específica del problema, como vehículos, espacios de estacionamiento, tickets de entrada y salida, y convenios de descuento. Esta estructura permitió una correcta separación de responsabilidades y facilitó la interacción entre los distintos componentes del sistema.

Durante el ingreso de un vehículo, el sistema registra los datos necesarios y asigna un folio único, además de almacenar la hora y fecha de llegada. Para la salida, el sistema localiza el registro correspondiente mediante el folio, calcula el tiempo de permanencia y determina el monto a pagar según la tarifa seleccionada, aplicando descuentos cuando corresponde. Toda la información es almacenada en archivos, lo que garantiza la persistencia de los datos entre ejecuciones.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema cumple con los requerimientos funcionales planteados, realizando de forma correcta el control de espacios, el cálculo de tarifas y la generación de tickets.

Resultados

A continuación, se muestran capturas de pantalla donde se realiza la ejecución del prototipo.

A screenshot of a terminal window showing the main menu of a parking system. The title is '--- ESTACIONAMIENTO PLAZA PARKING ---'. The menu options are: '[1] Ingresar al estacionamiento', '[2] Salir del estacionamiento', and '[3] Administrador'. Below the options, it says 'Elija una opción: |' with a cursor at the end of the line.

```
--- ESTACIONAMIENTO PLAZA PARKING ---  
[1] Ingresar al estacionamiento  
[2] Salir del estacionamiento  
[3] Administrador  
  
Elija una opción: |
```

Figura 1. Menú principal en ejecución

```
***** PLAZA PARKING *****  
  
---- Ticket de Entrada ----  
  
    ---> Espacio de Estacionamiento número: 601 <---  
Folio: 1018  
Tipo de Vehículo: Moto  
Placa: 45TFG9  
Empresa: Sis  
Descuento aplicado: 15.0%  
Hora de llegada: 15:58:27  
Día de llegada: 14-12-2025  
Tarifa: Por día  
Para salir del estacionamiento se necesita este ticket, favor de guardarlo así como su número de folio.
```

Figura 2. Ejemplo de ticket de entrada de un vehículo.

```
Ingrese el número de folio del ticket: 1014  
  
***** PLAZA PARKING *****  
  
---- Ticket de Salida ----  
  
    ---> Espacio de Estacionamiento número: 1 <---  
Folio: 1014  
Tipo de Vehículo: Auto  
Placa: HGT-458-S  
Empresa: N/A  
Descuento aplicado: N/A  
Hora de llegada: 14:59:49  
Día de llegada: 14-12-2025  
Tarifa: Por horas  
Hora de salida: 15:53:06  
Día de salida: 14-12-2025  
Duración: 1 hora  
Total a pagar: $18  
-----  
  
Favor de pagar el monto de cobro del estacionamiento.
```

Figura 3. Ejemplo de ticket de salida de un vehículo.

```
--> Bienvenido Administrador <--
[1] Administrar el sistema del estacionamiento
[2] Volver a la pantalla principal
[0] Apagar el sistema

Elige una opción:
```

Figura 4. Panel de administrador.

Bitácora

A continuación, se muestra de manera clara la elaboración de este proyecto con fechas y responsabilidades de los integrantes de equipo.

Bitácora de investigación del control de versiones y evolución del proyecto			
Escuela: Universidad Autónoma de Aguascalientes			
Grado y Grupo 3-B		Campo Formativo Ingeniería en Sistemas Computacionales	
Nombre del Proyecto: PLAZA PARKING			
Contenido: Descripción de fechas, personas y procesos.			
Fecha:	Actividad	Alumno a cargo	Observaciones
10/11/2025	Vehiculo.h	Paola	Este archivo define la clase base Vehiculo y sus derivados (Auto, Moto y Camión), usando herencia y polimorfismo para manejar distintos tipos de vehículos.
11/11/2025	main.cpp	Vladimir, Paola	Este archivo concentra la lógica principal del sistema, validando archivos iniciales y mostrando el menú general. Controla el acceso de usuarios y administrador, gestiona la salida de vehículos, actualiza contadores y permite el apagado seguro del sistema.
13/11/2025	convenio.h	Diana	Este archivo implementa convenios mediante herencia, permitiendo aplicar distintos descuentos según la empresa asociada.
14/11/2025	Espacio.h	Vladimir	Este archivo define la clase Espacio, que representa un cajón del estacionamiento y almacena la información del vehículo, horarios, descuentos y estado de ocupación.

Fecha:	Actividad	Alumno a cargo	Observaciones
25/11/2025	ManageArchivos.h	Vladimir,Paola	Se encarga de crear el archivo del estacionamiento, manejar contadores de autos, motos y camiones mediante archivos binarios, y leer/actualizar folios. Centraliza la verificación y almacenamiento de datos del sistema.
26/11/2025	TicketEntrada.h	Vladimir	Guarda los datos del Espacio y si hay convenio, muestra el ticket en pantalla y lo guarda en un archivo binario dentro de la carpeta Tickets_Entrada, usando el folio y la fecha como nombre.
26/11/2025	TicketSalida.h	Vladimir,Paola,Diana	Calcula la duración, el total a pagar (por horas, día o mes, con o sin convenio), registra hora y fecha de salida, muestra el ticket en pantalla y lo guarda en un archivo binario dentro de Tickets_Salida usando el folio y la fecha.
27/11/2025	usuario.h	Vladimir	Este archivo gestiona el registro del usuario, validando vehículo, placa, tarifa, convenios y asignación automática de espacio en el estacionamiento.
27/11/2025	iniciarArchivosCont.cpp	Vladimir	Este archivo se ejecuta una sola vez al instalar el sistema. Su función es crear los archivos necesarios para llevar el control de autos, motos, camiones y folios, inicializándolos con valores base para el correcto funcionamiento del programa.
27/11/2025	validacionesPP.h	Vladimir	Archivo de validaciones del sistema. Incluye funciones para verificar que un código tenga 4 dígitos numéricos y para validar el formato de placas según el tipo de vehículo (auto, moto o camión), asegurando que los datos ingresados sean correctos antes de usarse.

Fecha:	Actividad	Alumno a cargo	Observaciones
27/11/2025	verificarArchivos.h	Vladimir	Sirve para comprobar si el cascarón del estacionamiento ya fue creado, marcarlo como creado y validar que un folio sea válido (≥1000).
02/12/2025	Administrador.h	Paola,Vladimir	Controla el panel de administración del sistema de estacionamiento. Permite consultar la ocupación de autos, motos y camiones, realizar cortes de caja y calcular ganancias semanales, mensuales y generales. También incluye la consulta de facturas almacenadas, la visualización de convenios y funciones básicas para pausar y limpiar la pantalla.
05/12/2025	calculoTiempo.h	Vladimir	contiene funciones para convertir horas en segundos y calcular el tiempo a cobrar en horas o días. Incluye validaciones de errores y aplica tolerancias de cobro, como 15 minutos para horas y 30 minutos para días adicionales, usadas en el sistema de estacionamiento.
13/12/2025	Facturas.h	Vladimir	Gestiona el cálculo y generación de facturas del sistema de estacionamiento. Incluye funciones para leer tickets de salida, extraer y comparar fechas, y calcular ganancias por día, semana, mes y de forma general. También permite guardar y consultar facturas almacenadas, llevando el control del total de ingresos y la cantidad de tickets procesados.

Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió consolidar los conocimientos adquiridos en la asignatura de **Programación II**, especialmente en el uso de la programación orientada a objetos y el manejo de archivos. La implementación del sistema evidenció la importancia de una correcta organización del código, y del diseño de clases bien definidas para resolver problemas de mayor complejidad.

A través de este proyecto se logró una solución funcional que simula un escenario real, fortaleciendo las habilidades de análisis, diseño e implementación de software. Como trabajo futuro, el sistema podría ampliarse con nuevas funcionalidades o mejoras, sin embargo, la versión actual cumple adecuadamente con los objetivos académicos establecidos para la materia.

Referencias

Material de clase. (2025). *Unidad 1: Programación Orientada a Objetos* [Documento PDF]. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Material de clase. (2025). *Unidad 2: Archivos, Sobrecarga de funciones y Operadores* [Documento PDF]. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Material de clase. (2025). *Unidad 3: Herencia y Polimorfismo* [Documento PDF]. Universidad Autónoma de Aguascalientes.